

2022

半导体先进封装市场简析

半导体先进封装行业深度报告预告

出品机构：甲子光年智库

研究指导：宋涛

研究团队：韩义

发布时间：2022.12

甲子光年智库报告产品共分为四个类级，第一类为微报告，聚焦一个问题，风格简洁明要

图：甲子光年智库四级报告产品体系



甲子光年智库微报告产品介绍

数字化概念层出不穷，细分赛道迭代速度加快，相关从业人员需要新鲜、专业的市场分析及洞察。

因此，甲子光年智库推出科技行业系列“微报告”，向市场分享最新的细分行业洞察。

报告特点：

- I. 简洁明快：内容较短，方便快速阅读与碎片化阅读；
- II. 直击重点：聚焦一个关键问题进行展开分析；
- III. 分享观点：拒绝平铺直叙，亮出智库独有观点；

后续，针对**半导体先进封装行业**的深度分析，敬请关注甲子光年智库的《**半导体先进封装行业研究报告**》深度报告

目录

CONTENTS



Part 01 半导体先进封装发展背景

Part 02 半导体先进封装定义

Part 03 半导体先进封装市场结构及规模

Part 04 半导体先进封装产业链图谱

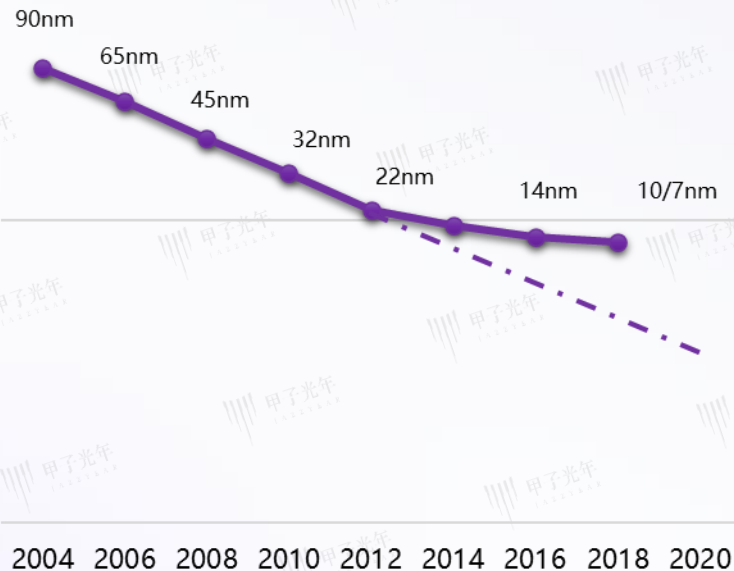
Part 05 半导体先进封装产业竞争格局

Part 06 案例征集

Part 01 半导体先进封装发展背景

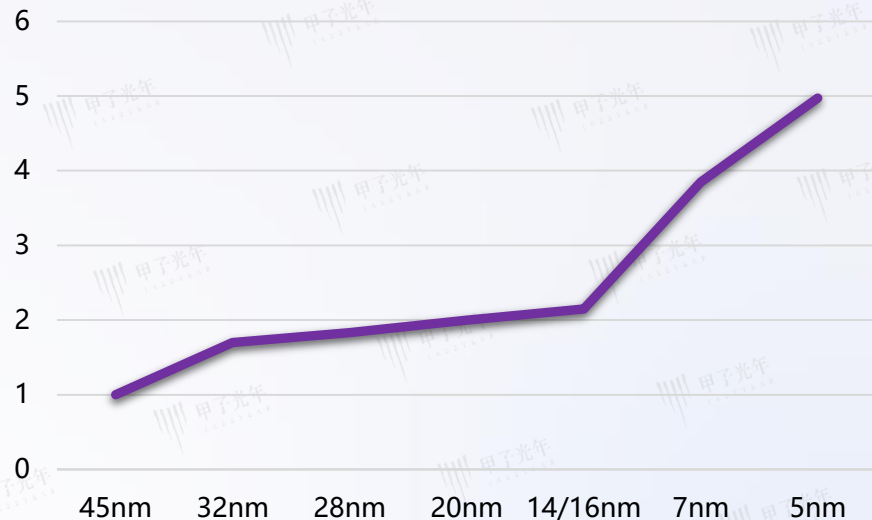
新材料、新工艺和新技术支撑集成电路产业一直延续摩尔定律发展，但受复杂工艺、技术瓶颈等因素影响，摩尔定律正逼近物理、技术和成本的极限

摩尔定律依然有效，但逐渐放缓



芯片制造成本持续增加

250mm² 芯片每mm²产出成本



Part 01 半导体先进封装发展背景

后摩尔时代产业发展路径，延续摩尔？超越摩尔？

- 在后摩尔时代，芯片发展逐渐演化出了不同的技术方向。其中，“**延续摩尔**”方向，延续CMOS的整体思路，其本质是通过采用新的器件的结构和布局来实现芯片的设计和加工，沿着摩尔定律的道路继续向前推进，不断缩小芯片制程。“**超越摩尔**”方向，主要是发展之前摩尔定律演进过程中未开拓的技术方向。**先进封装便是超越摩尔技术方向的一种重要实现路径。**

制程微缩，在材料、工艺等方面进行创新研发，沿着摩尔定律发展

More Moore

侧重功能多样化，在系统集成方式上创新，不执着于晶体管的制程缩小

More than Moore

CMOS以外的新器件提升集成电路性能

Beyond CMOS

电路设计以及系统算法优化

芯片高性能+新功能

通过封装技术来实现集成



为了实现在一个系统中更有效的整合、应用各种不同的芯片和传感器，半导体大厂及封装厂商都开发出了许多类型先进封装技术

延续摩尔路径下，先进制程发展受到外部牵制，超越摩尔路径下的先进封装或成为突围点

- 美国《芯片与科学法》有针对性地提出：“**禁止接受资金补助企业在对美国构成国家安全威胁的国家建造/扩大先进制程晶圆厂，并且禁止接受法案资助的公司在中国和其他特别关切国家的扩建某些关键芯片制造。**”
- 2022年10月7日：美国商务部工业与安全局宣布修订出口管理条例，补充和修改了三项共计9类出口管制新规。**其目的是进一步限制中国购买和制造某些特定用途的高端芯片的能力，限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力；**

问题与现象

需求端降温：缺芯问题缓解，消费电子疲软

贸易摩擦：美国数次通过贸易保护政策和单边制裁方案，限制我国芯片产业发展

2022年中国进口集成电路金额



Part 01 半导体先进封装发展背景

同时，下游产品向集成化和小型化发展、带来对于高密度、低功耗的封装技术要求，促使先进封装不断发展

集成化
小型化



新能源的功率模块

功率器件持续面临着**增加功率密度及可靠性**的需求。小型化、功能系统化、模块化封装成为了当前功率半导体封装技术发展的主要方向



AI和高性能计算

AI为代表的應用对**高性能、低功耗大带宽**需求的增加，先进封装是实现高带宽、高速数据交换的重要技术途径



可穿戴设备

智能电子产品将逐渐突破系统小型化和微型化设计局限，伴随先进封装技术发展，实现将几百个器件封装在极其微缩的产品中



医疗技术

更小、更智能、超微创的器械



物联网的传感器

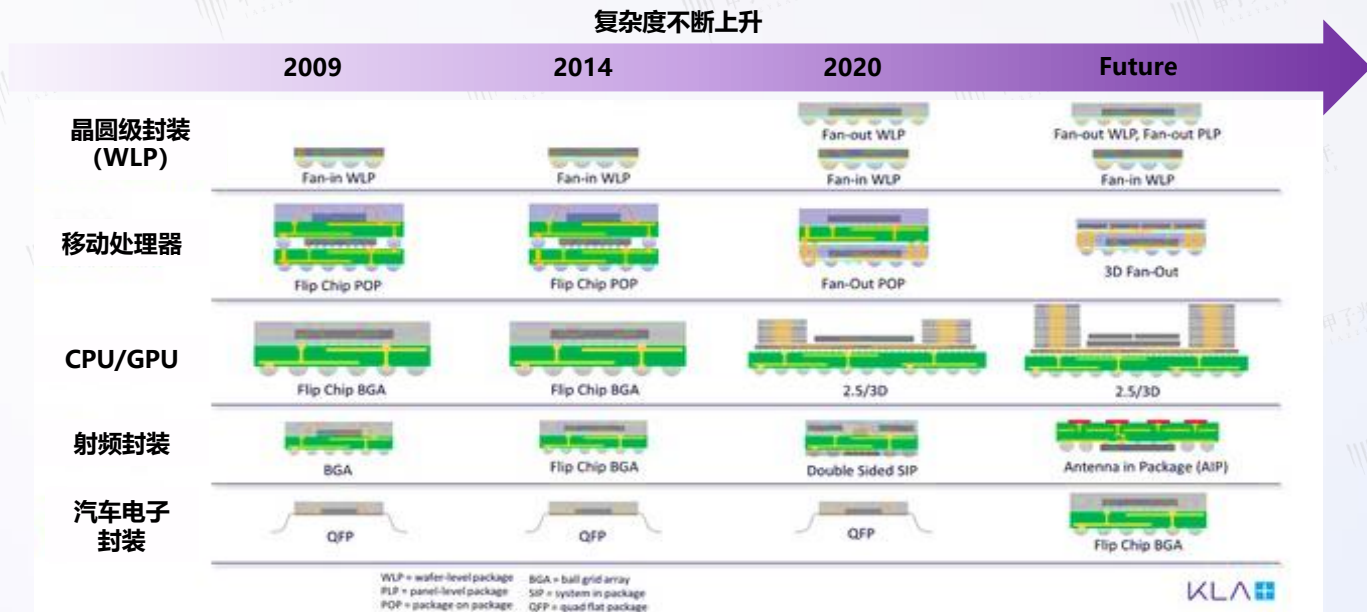
需要做到低成本、散热良好以及在封装内可支持多种标准的射频屏蔽。同时对于部分IoT应用有大小与高度限制

.....

Part 02 半导体先进封装定义

以系统应用为出发点，各种技术进行异质整合的先进封装技术持续演进

- 先进封装也称为**高密度先进封装HDAP** (High Density Advanced Package)。
- 采用了先进的设计思路和先进的集成工艺、**缩短引线互连长度**，对芯片进行**系统级封装的重构**，并且能有效**提高系统功能密度的封装**。
- 现阶段的先进封装是指：倒装焊（FlipChip）、晶圆级封装（WLP）、2.5D封装（Interposer、RDL）、3D封装（TSV）**



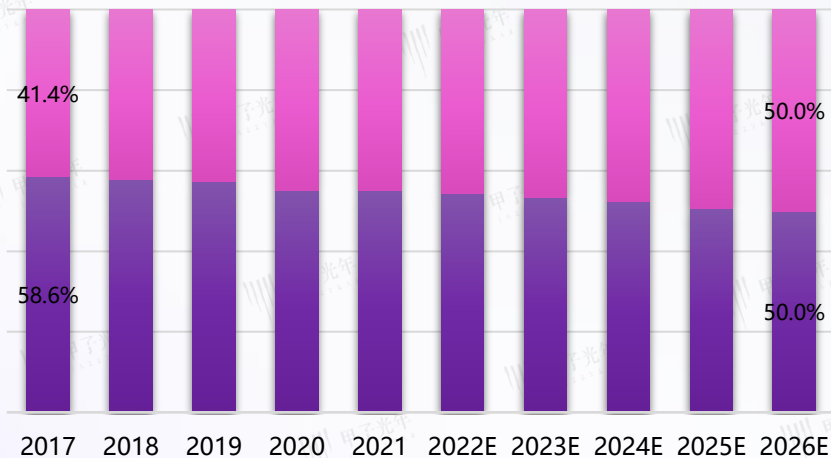
Part 03 半导体先进封装市场结构及规模

预计到2026年，先进封装将占到整个封装市场的50%以上

- 与传统封装相比，先进封装的应用范围不断扩大，根据Yole数据，预计到2026年将占到整个封装市场的50%以上。

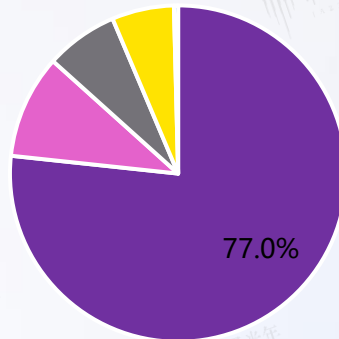
封装产业结构预测

■ 传统封装 ■ 先进封装



2025年先进封装种类收入拆分

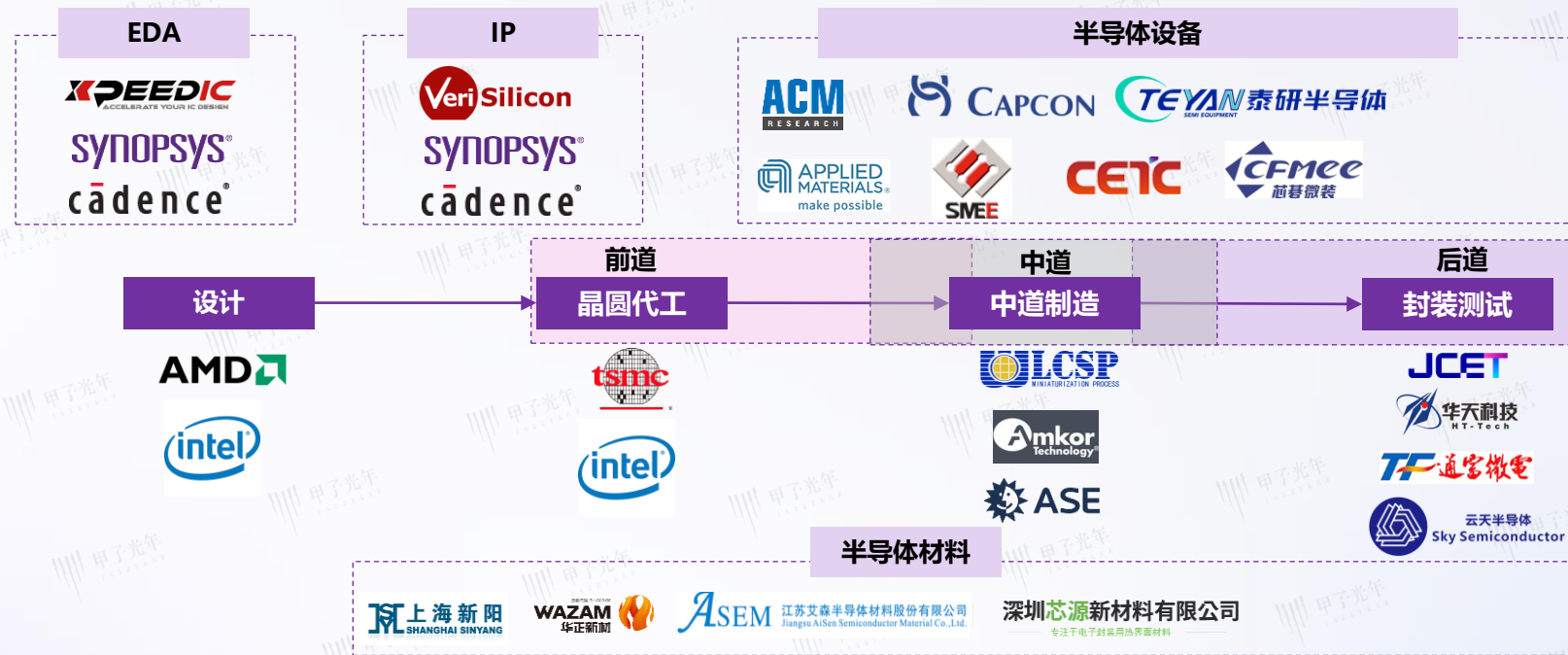
■ 倒装技术 ■ 2D/3D TSV ■ Fan-out ■ Fan-in ■ ED



Part 04 半导体先进封装产业链图谱

产业链中各环节的头部企业格局较为清晰，国产供应商持续突破

- 前后道头部厂家纷纷布局先进封装：先进封装推动前后道工艺相互渗透融合分化出中道概念。



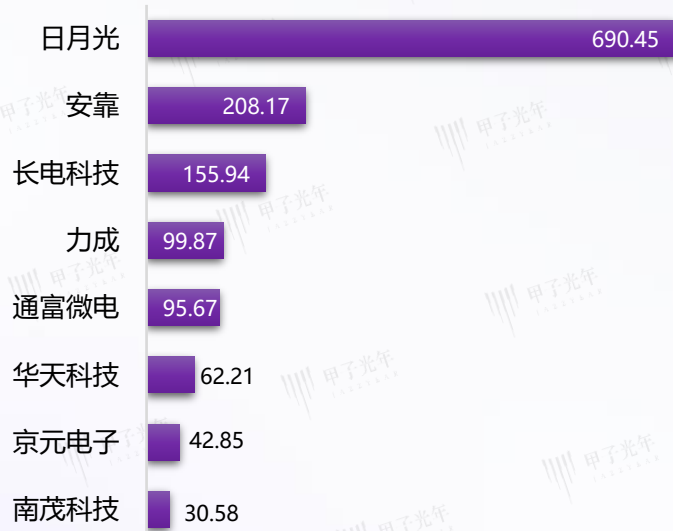
*厂商logo部分展示，顺序随机排列；后期正式报告中，我们将细分展示不同类别的材料及设备厂商

Part 05 半导体先进封装产业竞争格局

龙头封测厂商凭借资金和技术壁垒快速入局

- 国内封测头部厂商通过自主研发和兼并收购，已基本形成先进封装的产业化能力。

2022H1全球半导体封测前十大厂商市场营收规模（亿元）



头部企业先进封装技术覆盖情况

公司名称	FC	SiP	WLP	PoP	Fan-out	TSV	Bumping
日月光	√	√	√	√	√	√	√
安靠	√	√	√	√	√	√	√
长电科技	√	√	√	√	√	√	√
华天科技	√	√	√		√	√	√
通富微电	√	√	√		√	√	

甲子光年智库将发布《半导体先进封装报告》，现征集业内代表企业实践案例

- 甲子光年智库将于后续发布“2023年甲子光年《半导体先进封装报告》”。

报告亮点

- 报告将从**半导体先进封装**出发，探讨行业know-how
- “两横一纵”的闭环研究体系，系统进行行业分析诊断

报告覆盖厂商类型

- 半导体先进封装解决方案和服务厂商
- 半导体先进封装设备厂商
- 半导体先进封装材料厂商

报告发布传播平台

- 甲子光年公众号首发

报告咨询联系

- 赵静蕊
- 微信: zhaojr8226
- 邮箱: jingrui.zhao@jazzyear.com

中国科技产业专业可信的评价体系

特点：多维动态数据、自有指数模型、研发研究驱动

甲子光年智库专注于研究科技应用及产业创新领域的行业洞察及解决方案，通过自有实勘数据调研、自建一级市场数据库和沉淀的产业CIO资源。解决产业如何认识，如何决策，如何评价新兴技术，成为传统研究院的再升级版本。

智库业务能力塔

研究报告	技术研究报告	指数模型	全产业数字化模型	甲子榜单	甲子20	创新咨询
	行业数字化报告		企业评估模型		光年20	
	白皮书		数字治理模型		捕手20	
	市场调研报告		MORE		MORE	

研究洞察

系统性、轻咨询
撰写“厚”报告

验证方法

自建研究模型
市场结论更可靠

评价体系

助力中国科技市场
挖掘潜力企业

解决方案

整合智库全线能力
全生命周期研究服务

50000+
专家池

100W条数据池
(50000+核心数据)

30+指数模型
(持续迭代)

20+赛道
持续追踪

30+
渠道沉淀

THANKS

谢谢

北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地



关注甲子光年公众号



扫码联系商务合作

分析师

韩义微信
whyaki

(添加微信请备注公司一姓名)

智库院长

宋涛微信
stgg_6406